

Opción a · Bomba de calor (Carnot)

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

 ENUNCIADO

Una bomba de calor funciona según el ciclo de Carnot. Extrae calor del exterior, que está a **5 °C**, y lo cede al interior de una vivienda que se mantiene a **25 °C**. La bomba suministra calor a un ritmo de **36 000 kJ/h**. Calcula:

- Rendimiento (COP) de la bomba de calor. (1 punto)
- Trabajo realizado por la bomba de calor en 1 hora. (1 punto)
- Potencia del motor de la bomba de calor. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En una **bomba de calor**, el COP relaciona el calor cedido al foco caliente con el trabajo: $COP = \frac{T_c}{T_c - T_f}$ (Carnot). El trabajo es $W = Q_c / COP$ y la potencia $P = W / t$. Temperaturas: 25 °C = 298 K (interior), 5 °C = 278 K (exterior).

a) COP de la bomba de calor

$$COP = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{298}{298 - 278} = \frac{298}{20} = 14,9$$

COP = 14,9

b) Trabajo en 1 hora

$$W = \frac{Q_c}{COP} = \frac{36\,000}{14,9} = 2416 \text{ kJ}$$

W ≈ 2416 kJ (en 1 h)

c) Potencia del motor

$$P = \frac{W}{t} = \frac{2416 \cdot 10^3 \text{ J}}{3600 \text{ s}} = 671 \text{ W}$$

P ≈ 671 W